

یادگیری ماشین

Machine Learning

آموزش جامع یادگیری ماشین از مبانی ریاضی تا یادگیری عمیق، همراه با تمرین عملی در پایتون.

شیوه‌ی برگزاری	بخش و درس	مدت دوره	سطح دوره
حضوری یا آنلاین	۱۳ بخش، ۷۷ درس	۴ روز (۳۲ ساعت)	مقدماتی تا پیشرفته

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون، NumPy و pandas (مطالب دوره‌ی «پایتون برای تحلیل داده» کافی است)
- بخش «مبانی ریاضی» شهود لازم از حسابان و جبر خطی را فراهم می‌کند؛ در صورت تسلط می‌توان از آن گذشت

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy pandas scikit-learn
Matplotlib TensorFlow PyTorch

پروژه‌ی عملی

کار با داده‌های واقعی و پروژه‌های راهنمادار

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ ساخت، ارزیابی و تنظیم مدل‌های نظارت‌شده برای رگرسیون و طبقه‌بندی
- ◆ ساخت ویژگی و بهینه‌سازی مدل، به جای پذیرفتن اولین نتیجه
- ◆ به‌کارگیری مدل‌های درختی ترکیبی و روش‌های بدون نظارت روی داده‌های واقعی
- ◆ آموزش شبکه‌های عصبی با TensorFlow و PyTorch
- ◆ کار با تصویر، داده‌های ترتیبی و متن با CNN، RNN و روش‌های نوین پردازش زبان طبیعی

۱	مبانی ریاضی یادگیری ماشین	۷ درس
۱.	توابع خطی و غیرخطی	۵. بردارها
۲.	مفهوم حد	۶. جبر ماتریس‌ها
۳.	مشتق و یافتن نقاط اکسترمم	۷. مجموعه‌ی جواب‌ها و استقلال خطی
۴.	دستگاه معادلات خطی	
۲	مبانی یادگیری ماشین	۵ درس
۱.	چرخه‌ی کار یادگیری ماشین	۴. بهینه‌سازی ابرپارامترها
۲.	آشنایی با الگوریتم K-نزدیک‌ترین همسایه	۵. پروژه‌ی راهنمادار: تشخیص سرطان سینه
۳.	ارزیابی عملکرد مدل	
۳	رگرسیون	۸ درس
۱.	آشنایی با رگرسیون خطی	۵. درک روش گرادیان کاهشی
۲.	تفسیر پارامترهای رگرسیون	۶. پیاده‌سازی گرادیان کاهشی در پایتون
۳.	بررسی برازش رگرسیون خطی	۷. گرادیان کاهشی با scikit-learn
۴.	به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون خطی	۸. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی هزینه‌های بیمه
۴	طبقه‌بندی	۵ درس
۱.	آشنایی با رگرسیون لجستیک	۴. به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون لجستیک
۲.	تفسیر پارامترهای رگرسیون	۵. پروژه‌ی راهنمادار: طبقه‌بندی بیماری قلبی
۳.	ارزیابی مدل‌های رگرسیون لجستیک	
۵	درخت‌ها و مدل‌های ترکیبی	۵ درس
۱.	مبانی درخت تصمیم	۴. اعتبارسنجی متقابل و روش‌های ترکیبی
۲.	ساخت درخت تصمیم با scikit-learn	۵. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان
۳.	ارزیابی و بهینه‌سازی درخت تصمیم	
۶	بهینه‌سازی مدل و ساخت ویژگی	۶ درس
۱.	ساخت ویژگی	۴. منظم‌سازی (Regularization)
۲.	انتخاب مدل	۵. فراتر از مدل‌های خطی
۳.	اعتبارسنجی متقابل	۶. پروژه‌ی راهنمادار: بهینه‌سازی پیش‌بینی مدل

۱. آشنایی با یادگیری بدون نظارت
۲. الگوریتم تکراری K-Means
۳. انتخاب تعداد خوشه‌ها
۴. برازش و تفسیر K-Means
۵. پروژه‌ی راهنمادار: بخش‌بندی مشتریان عمده‌فروشی

۱. آشنایی با شبکه‌های عصبی
۲. مبانی ریاضی و NumPy برای شبکه‌های عصبی
۳. گرادیان کاهشی در شبکه‌های عصبی
۴. پس‌انتشار خطا (Backpropagation)
۵. بهینه‌سازها: SGD, RMSprop و Adam
۶. منظم‌سازی شبکه‌های عصبی

۱. مبانی یادگیری عمیق
۲. Tensor و مشتق‌گیری خودکار در PyTorch
۳. ساخت شبکه‌ی عصبی با nn.Sequential
۴. آموزش شبکه‌های عصبی
۵. شبکه‌های عمیق و منظم‌سازی
۶. پروژه‌ی راهنمادار: سود روز اول عرضه‌ی اولیه (IPO)

۱. مبانی یادگیری عمیق
۲. آشنایی با عملیات TensorFlow
۳. شبکه‌های کم‌عمق با Sequential API
۴. مدل‌های یادگیری عمیق چندلایه
۵. یادگیری عمیق با Functional API در Keras
۶. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی سود روز اول عرضه‌ی اولیه (IPO)

۱. آشنایی با شبکه‌های عصبی کانولوشنی
۲. معماری CNN
۳. منظم‌سازی در یادگیری عمیق
۴. معماری‌های پیشرفته‌ی CNN
۵. یادگیری انتقالی (Transfer Learning)
۶. پروژه‌ی راهنمادار: تشخیص ذات‌الریه در تصاویر رادیولوژی

۱. آشنایی با شبکه‌های عصبی بازگشتی
۲. معماری پایه‌ی RNN
۳. معماری‌های پیشرفته‌ی RNN: LSTM و GRU
۴. افزودن لایه‌های کانولوشنی به RNN
۵. پیش‌بینی سری زمانی با RNN
۶. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی شاخص S&P 500

۱. آشنایی با پردازش زبان طبیعی
۲. برداری‌سازی متن و بردارهای واژه (Word Embedding)
۳. ساخت مدل‌های طبقه‌بندی متن
۴. ساخت مدل‌های ترتیبی برای متن
۵. ساخت مدل‌های متنی با ترنسفورمر
۶. پروژه‌ی راهنمادار: طبقه‌بندی توییت‌های مرتبط با حوادث

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.